



EXERCÍCIO POO

Sistema de Personagens de RPG

🔒 Encapsulamento

👤 Herança

🔄 Polimorfismo

🎨 Abstração

Problema "sistema_rpg"

Criar um programa para criar e gerenciar personagens de RPG usando os 4 pilares da POO.

O programa deve ler:

- Tipo de personagem (1-Guerreiro, 2-Mago, 3-Arqueiro)
- Nome do personagem

O programa deve ter um menu com opções para:

1. Atacar
2. Receber dano
3. Curar
4. Ver status
5. Sair

Vida: mínimo 0, máximo 100. Ao atingir 100 XP, o personagem sobe de nível automaticamente.
Ao atingir 100 XP, sobe de nível automaticamente.

PARTE 1



ENCAPSULAMENTO



Atributos:

- Nome
- Vida
- Nível
- Experiência



Métodos PÚBLICOS

- getNome() - retorna o nome
- getVida() - retorna a vida
- getNivel() - retorna o nível
- getExperiencia() - retorna experiencia
- receberDano(int) - reduz vida
- curar(int) - aumenta vida
- ganharExperiencia(int) - adiciona XP
- atacar() - ataque
- verificarStatus - verifica o status do personagem



Método PRIVADO

- verificarSubirNivel() - sobe de nível ao atingir 100 XP

PARTE 2



HERANÇA

Crie três subclasses que estendem Personagem, cada uma com atributo e método de ataque PRÓPRIOS (específicos da subclasse):



Guerreiro

- Atributo: força = 10
- Método: atacarComEspada()



Mago

- Atributo: magia = 50
- Método: lancarMagia() - gasta 10 de magia



Arqueiro

- Atributo: precisão = 15
- Método: atirarFlecha()



Na herança, cada subclasse tem seus próprios métodos e atributos exclusivos, mostrando como cada tipo de personagem tem comportamentos únicos.

PARTE 3



POLIMORFISMO

Todas as classes devem sobrescrever o método atacar(). Na classe base, ele executa um ataque genérico. Nas subclasses, ele chama o método específico de cada uma (atacarComEspada, lancarMagia, atirarFlecha):



Comportamentos do método atacar()

- Personagem: 'realiza ataque básico'
- Guerreiro: 'ataca com espada! Dano: [força]'
- Mago: 'lança bola de fogo! ' (se magia $\geq$ 10)
- Arqueiro: 'dispara flecha! Precisão: [precisão]'

PARTE 4



ABSTRAÇÃO



Menu de Interação

- Escolher classe (Guerreiro/Mago/Arqueiro)
- Definir nome do personagem
- Opções: Atacar, Receber dano, Curar,, Ver status, Sair



O usuário NÃO precisa saber da complexidade interna!

Exemplo de saída esperada:

```
=== CRIAÇÃO DE PERSONAGEM ===
Escolha a classe:
1 - Guerreiro
2 - Mago
3 - Arqueiro
> 1

Digite o nome do personagem:
> Thorin

Personagem criado: Thorin (Guerreiro)

=== MENU DE AÇÕES ===
1 - Atacar
2 - Receber dano
3 - Curar
4 - Ver status
5 - Sair
> 1

Thorin ataca com a espada! Dano: 10 > 5

=== STATUS ===
Nome: Thorin
Vida: 100/100
Nível: 1
Experiência: 0/100
```

